

Rapport Technique : Infrastructure Réseau du Siège Casablanca

1. Introduction et Objectifs du Projet

Le présent rapport détaille la conception et le déploiement de l'infrastructure réseau du siège de Casablanca. Ce projet s'inscrit dans une démarche de modernisation visant à fournir un environnement réseau performant, évolutif et hautement sécurisé, répondant aux standards industriels actuels.

Les quatre objectifs stratégiques de cette implémentation sont les suivants :

- **Segmentation du réseau** : Isoler les flux par département afin de limiter les domaines de broadcast et d'accroître la sécurité.
- **Routage inter-VLAN** : Mettre en œuvre une solution de routage centralisée pour permettre la communication contrôlée entre les différents sous-réseaux.
- **Sécurisation par ACL** : Appliquer des listes de contrôle d'accès strictes pour protéger les ressources serveurs sensibles.
- **Architecture professionnelle** : Déployer une topologie hiérarchique standardisée facilitant la maintenance et l'évolution future du parc.

2. Architecture et Topologie Réseau

L'infrastructure repose sur un modèle hiérarchique à trois niveaux, assurant une séparation claire des fonctions de commutation et de routage :

- **Routeur Core** : Point central de l'architecture, ce routeur gère le routage inter-VLAN via une interface physique (g0/0) connectée au Switch Distribution. Il assure également l'inspection du trafic via les politiques de sécurité (ACL).
- **Switch Distribution** : Cet équipement fait le pont entre le cœur de réseau et la couche d'accès. Conformément aux exigences de performance, les **serveurs critiques** (Serveur RH et Serveur Compta) y sont directement raccordés pour minimiser la latence d'accès aux services.
- **Switch Accès** : Ce commutateur assure le raccordement final des postes de travail des collaborateurs, segmentés par ports dans leurs VLANs respectifs.

Les interconnexions entre le routeur et les switches utilisent des liens **Trunk (802.1Q)**. L'utilisation du protocole de tagging 802.1Q est ici fondamentale pour transporter et identifier les trames de multiples VLANs sur un lien physique unique.

3. Plan d'Adressage IP et Segmentation (VLANs)

La segmentation logique permet d'isoler les services et de réduire l'encombrement réseau en limitant la diffusion (broadcast) au sein de chaque département.

Département	VLAN ID	Plage Réseau (CIDR)	Passerelle (Gateway)
-------------	---------	---------------------	----------------------

Comptabilité	10	192.168.10.0/24	192.168.10.1
RH	20	192.168.20.0/24	192.168.20.1
Direction	30	192.168.30.0/24	192.168.30.1
IT	40	192.168.40.0/24	192.168.40.1
Serveurs	99	192.168.99.0/24	192.168.99.1

Ressources Serveurs (VLAN 99) :

- **Serveur RH** : 192.168.99.10
- **Serveur Compta** : 192.168.99.20

4. Configuration des Équipements de Commutation (Switching)

4.1 Switch Distribution

Le switch de distribution centralise les VLANs et héberge les serveurs. Les ports serveurs sont configurés en mode "access" pour garantir que le trafic sortant du serveur est immédiatement étiqueté dans le bon VLAN (99).

```
enable
configure terminal
!
vlan 10
    name COMPTABILITE
vlan 20
    name RH
vlan 30
    name DIRECTION
vlan 40
    name IT
vlan 99
    name SERVEURS
exit
!
# Configuration des ports serveurs
interface fa0/1
    description Serveur RH
    switchport mode access
    switchport access vlan 99
!
interface fa0/2
    description Serveur Compta
    switchport mode access
    switchport access vlan 99
!
# Configuration des Trunks vers Routeur (g0/1) et Switch Accès (g0/2)
interface g0/1
    switchport mode trunk
interface g0/2
    switchport mode trunk
```

4.2 Switch Accès

La configuration du switch d'accès assure la connectivité des terminaux. L'utilisation de commandes `interface range` permet une affectation groupée et sans erreur des ports.

```
enable
configure terminal
!
# Création des VLANs pour cohérence locale
vlan 10
    name COMPTABILITE
vlan 20
    name RH
vlan 30
    name DIRECTION
vlan 40
    name IT
vlan 99
    name SERVEURS
exit
!
# Affectation des ports utilisateurs
interface range fa0/1 - 8
    switchport mode access
    switchport access vlan 10
!
interface range fa0/9 - 13
    switchport mode access
    switchport access vlan 20
!
interface range fa0/14 - 16
    switchport mode access
    switchport access vlan 30
!
interface range fa0/17 - 20
    switchport mode access
    switchport access vlan 40
!
# Liaison vers Switch Distribution
interface g0/1
    switchport mode trunk
```

5. Configuration du Routage Inter-VLAN (Routeur Core)

Pour permettre la communication entre VLANs, nous utilisons la méthode **Router-on-a-Stick**. Cette approche est privilégiée pour sa flexibilité, permettant de gérer plusieurs réseaux logiques sur une seule interface physique `g0/0` via des sous-interfaces `dot1Q`.

```
enable
configure terminal
!
interface g0/0
    no shutdown
!
interface g0/0.10
    encapsulation dot1Q 10
    ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
!
interface g0/0.20
    encapsulation dot1Q 20
```

```

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
!
interface g0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
!
interface g0/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
!
interface g0/0.99
encapsulation dot1Q 99
ip address 192.168.99.1 255.255.255.0

```

Exemple de configuration d'un hôte (PC Comptabilité) :

- **Adresse IP :** 192.168.10.10
- **Masque :** 255.255.255.0
- **Passerelle :** 192.168.10.1 (correspondant à l'IP de la sous-interface g0/0.10)

6. Mise en Œuvre de la Sécurité (ACL)

Cette section constitue le pivot de la sécurisation du siège. Nous utilisons une ACL étendue pour filtrer précisément les flux selon les adresses IP sources et destinations.

6.1 Politique de Sécurité

Source	Destination	Action
Comptabilité (192.168.10.0/24)	Serveur RH (192.168.99.10)	Refusé
Comptabilité (192.168.10.0/24)	Serveur Compta (192.168.99.20)	Autorisé
Direction (192.168.30.0/24)	Tous les réseaux	Autorisé
IT (192.168.40.0/24)	Tous les réseaux	Autorisé

6.2 Configuration de l'ACL 110 (Routeur Core)

```

access-list 110 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.99.10
access-list 110 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.99.20
access-list 110 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 any
access-list 110 permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 any
access-list 110 permit ip any any
!
# Application de l'ACL
interface g0/0.10
ip access-group 110 in

```

Analyse technique de la logique :

1. **Ligne 1 :** Interdiction stricte pour le réseau Comptabilité d'atteindre le Serveur RH.
2. **Ligne 2 :** Autorisation explicite pour la Comptabilité d'accéder à son propre serveur.
3. **Lignes 3-4 :** Accès illimité accordé aux départements Direction et IT pour la gestion et l'exploitation.

4. **Ligne 5 (Permit IP any any) :** Cruciale pour annuler l'implicite "deny all" en fin d'ACL et permettre le trafic légitime non restreint.
5. **Placement :** L'ACL est appliquée sur `g0/0.10` en mode `in`. Cela permet de rejeter le trafic interdit dès son entrée dans le routeur, économisant ainsi des cycles CPU et de la bande passante sur le backbone.

7. Vérification, Tests et Maintenance

7.1 Commandes de Diagnostic

- `show vlan brief` : Pour valider l'affectation des ports sur les switches Accès et Distribution.
- `show interfaces trunk` : Pour confirmer que les liens 802.1Q sont actifs et transportent les bons VLANs.
- `show access-lists` : Pour monitorer les compteurs (matches) et vérifier l'efficacité des règles.
- `show ip interface brief` : Pour s'assurer que toutes les sous-interfaces du routeur sont "Up/Up".

7.2 Résultats des tests de connectivité

Test	Résultat	Validation
Ping : Compta (192.168.10.10) -> Serveur RH (192.168.99.10)	Échec	Politique de sécurité respectée
Ping : Compta (192.168.10.10) -> Serveur Compta (192.168.99.20)	Succès	Accès métier opérationnel
Ping : Direction (192.168.30.10) -> N'importe quel hôte	Succès	Privilèges confirmés
Ping : IT (192.168.40.10) -> N'importe quel hôte	Succès	Privilèges confirmés

7.3 Maintenance et Persistance des Données

Afin d'éviter toute perte de configuration suite à une coupure de courant ou un redémarrage, la configuration a été écrite en NVRAM sur tous les équipements :

```
copy running-config startup-config
```

8. Conclusion

L'infrastructure réseau du siège de Casablanca est désormais pleinement opérationnelle. L'implémentation a permis d'atteindre une segmentation rigoureuse via les VLANs, un routage inter-VLAN efficace grâce au mode Router-on-a-Stick, et une sécurité granulaire via les ACLs étendues. Les tests de validation confirment la conformité du réseau aux exigences de l'entreprise, garantissant un environnement de travail stable et protégé.